

Faktor dan Kelipatan (KPK & FPB) - Benjamin

Created: 01/07/2026

Student

Student: Benjamin

Topic: Faktor dan Kelipatan (KPK & FPB)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menganalisis perbedaan antara Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dalam konteks pemecahan masalah.
- Menghitung nilai KPK untuk menentukan titik temu dari dua atau lebih siklus waktu yang berbeda.
- Menghitung nilai FPB untuk menentukan jumlah kelompok maksimal dengan distribusi benda yang merata.
- Memecahkan masalah kontekstual yang kompleks dengan menggabungkan konsep faktorisasi prima.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Benjamin! Senang melihatmu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita asah otak sebentar dengan misi kilat dari topik sebelumnya. Lihat layar ya, saya sudah menyiapkan 4 tantangan cepat untukmu. Tulis jawabanmu di chatbox secepat mungkin!

Activities:

- *REVIEW: Dasar Geometri - Sebutkan perbedaan antara 'garis' dan 'sinar garis'!*
- *REVIEW: Dasar Geometri - Jika dua garis berpotongan di satu titik, berapa pasang sudut bertolak belakang yang terbentuk?*
- *REVIEW: Hubungan Sudut - Dua garis sejajar dipotong garis transversal. Jika sudut dalam berseberangan A adalah 110° , berapa besar sudut B?*
- *REVIEW: Hubungan Sudut - Apa hubungan antara dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat?*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu berpikir bagaimana jadwal kereta api diatur agar tidak tabrakan di stasiun yang sama? Atau bagaimana perusahaan katering membagi ratusan kue ke dalam kotak agar tiap kotak isinya sama persis tanpa sisa? Itulah kekuatan KPK dan FPB. Hari ini, kamu adalah seorang Manajer Logistik yang akan mengatur jadwal dan distribusi barang menggunakan matematika.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang jadwal rutin (KPK) dan pembagian barang (FPB).*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Untuk menjadi ahli logistik, kita butuh alat utama yaitu Pohon Faktor dan Faktorisasi Prima. Benjamin, mari kita coba ambil angka 36 dan 48. Bisakah kamu bantu saya memecah 48 menjadi perkalian bilangan prima di whiteboard?

Activities:

- *Menggambar pohon faktor untuk angka 36 dan 48.*
- *Menuliskan faktorisasi prima dalam bentuk eksponen.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan tantangan ini. Skenario A: Bus A berangkat setiap 15 menit, Bus B setiap 20 menit. Kapan mereka berangkat bersamaan lagi? (KPK). Skenario B: Kamu punya 30 apel dan 42 jeruk. Kamu ingin membaginya ke kantong plastik dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis. Berapa paling banyak kantong yang bisa kamu buat? (FPB). Benjamin, perhatikan kata kuncinya. Kalau 'bersamaan lagi' itu KPK, kalau 'paling banyak/sama rata' itu FPB.

Activities:

- *Membandingkan dua teks soal cerita.*
- *Identifikasi kata kunci 'setiap/bersama lagi' vs 'paling banyak/pembagian'.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan soal level Hard ini bersama. Ada 3 lampu: Merah berkedip tiap 8 detik, Kuning 12 detik, Hijau 15 detik. Jika menyala bersama jam 08.00, jam berapa menyala bersama lagi? Langkah pertama: Cari faktorisasi prima 8, 12, dan 15. Ingat Benjamin, untuk KPK, ambil semua faktor dengan pangkat TERBESAR.

Activities:

- *Mencari KPK dari 3 bilangan (8, 12, 15).*
- *Mengonversi detik ke menit untuk menjawab waktu jam.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Manajer Benjamin! Di layar ada dua masalah logistik berat. Satu tentang pengiriman paket (FPB) dan satu tentang siklus mesin (KPK). Saya akan mematikan mikrofon selama 5 menit, silakan kerjakan di whiteboard. Jika butuh petunjuk, ketik di chat ya!

Activities:

- *Soal 1: Membagi 72 buku dan 96 pensil (FPB).*
- *Soal 2: Tiga alarm berbunyi tiap 18, 24, dan 36 menit (KPK).*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Benjamin! Kamu sudah berhasil menyelesaikan misi logistik hari ini. Ingat: FPB untuk membagi, KPK untuk mencari pertemuan. Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut dan mengunggah tugasmu, silakan join ke <https://learn.algonova.id/login> dan buka bagian Lesson. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya!

Activities:

- *Ringkasan rumus cepat KPK vs FPB.*
- *Self-reflection: 'Bagian mana yang tadi paling menantang?'*

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan KPK dan FPB dari 24, 36, dan 60 menggunakan metode faktorisasi prima.
2. Rina les matematika setiap 4 hari sekali dan Sari setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama, berapa hari lagi mereka akan bertemu kembali?
3. Ibu memiliki 45 permen coklat dan 75 permen susu. Ibu ingin membaginya ke dalam plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa jumlah plastik maksimal yang dibutuhkan?
4. Tentukan angka terkecil yang habis dibagi oleh 12, 15, dan 20.

Hard Questions:

1. Tiga buah jam weker diatur berbunyi dengan interval 15 menit, 20 menit, dan 45 menit. Jika ketiga jam tersebut berbunyi bersamaan pada pukul 07.15, pada pukul berapakah ketiga jam tersebut akan berbunyi bersamaan untuk ketiga kalinya (termasuk yang pertama)?
2. Seorang pedagang memiliki 120 kg beras, 144 kg gula, dan 180 kg tepung terigu. Ia ingin mengemasnya ke dalam paket-paket bantuan. Setiap paket harus berisi ketiga jenis barang tersebut dengan berat yang sama untuk tiap jenisnya di setiap paket. Berapa berat masing-masing item dalam satu paket jika jumlah paket adalah maksimal?
3. Cari nilai x terkecil sehingga KPK dari x dan 15 adalah 60.

4. Seorang petugas lampu hias mengatur 3 warna lampu. Lampu Merah menyala setiap 12 detik, Lampu Biru setiap 16 detik, dan Lampu Hijau setiap 24 detik. Dalam waktu 2 jam, berapa kali ketiga lampu tersebut menyala bersamaan?
5. Jika FPB dari dua bilangan adalah 12 dan KPK-nya adalah 72, dan salah satu bilangannya adalah 24, tentukan bilangan yang lainnya!
6. Dua buah pita memiliki panjang 150 cm dan 225 cm. Pita tersebut akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa panjang potongan terpanjang yang mungkin, dan berapa total jumlah potongan pita yang didapat?

Answer Key:

1. KPK: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$; FPB: $2^2 \cdot 3 = 12$
 2. $\text{KPK}(4,6) = 12$ hari
 3. $\text{FPB}(45,75) = 15$ plastik
 4. $\text{KPK}(12,15,20) = 60$
 5. $\text{KPK}(15,20,45) = 180$ menit = 3 jam. Pertama: 07.15, Kedua: 10.15, Ketiga: 13.15.
Jawaban: 13.15
 6. $\text{FPB}(120,144,180) = 12$. Berat: Beras 10kg, Gula 12kg, Tepung 15kg
 7. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. $15 = 3 \cdot 5$. Maka x harus mengandung 2^2 . x minimal = 4 atau faktor lain. Karena $\text{KPK}=60$, x terkecil adalah 4 atau 12 atau 20? $x=4$, $\text{KPK}(4,15)=60$. Jawaban: 4
 8. $\text{KPK}(12,16,24) = 48$ detik. 2 jam = 7200 detik. $7200/48 = 150$ kali.
 9. $(\text{FPB} \cdot \text{KPK}) / \text{bil1} = \text{bil2}$. $(12 \cdot 72) / 24 = 36$. Jawaban: 36
 10. $\text{FPB}(150, 225) = 75$ cm. Jumlah potongan: $(150/75) + (225/75) = 2 + 3 = 5$ potongan.
- REVIEW: Garis Sejajar - 1. Besar sudut pasangan adalah 75 derajat (dalam berseberangan sama besar). 2. Total $180 - 75 = 105$ derajat (jika sepihak).
- REVIEW: Dasar Geometri - 1. Garis (panjang tak hingga dua arah), Sinar (satu titik pangkal ke satu arah tak hingga). 2. Ada 2 pasang sudut bertolak belakang.

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Benjamin - KPK & FPB

Hari ini Benjamin belajar menjadi 'Manajer Logistik' dengan menguasai KPK dan FPB level sulit. Ia belajar menentukan jadwal otomatis (KPK) dan pembagian barang maksimal (FPB). Benjamin menunjukkan progres bagus dalam faktorisasi prima. Mohon bantuannya untuk mengingatkan Benjamin mengerjakan tantangan di portal belajar Algonova ya!